

Modelo de Diseño

Proyecto TeraphyBenefit — Aplicación web
ESCOM - IPN
Análisis y Diseño de Software

Carátula de Cambios

Documento: Modelo de Diseño

Proyecto: TeraphyBenefit

Equipo: Equipo 8 – Análisis y Diseño de Software – ESCOM, IPN

Participantes del artefacto:

- García Alvarado Diego
- Licona Morales Diego
- Aparicio Arenas Víctor Eduardo
- Zuluaga Pérez Zianya Victoria
- Guerrero Zamora Pablo Alexis

Versión	Fecha	Autor(es)	Descripción del cambio
1.0	8/06/2026	Licona Morales Diego y Zuluaga Pérez Zianya Victoria.	Versión inicial: estilo arquitectónico, clases, interacción.
2.0	11/06/2026	García Alvarado Diego y Aparicio Arenas Víctor Eduardo.	Se incorporan el Modelo de Objetos y el Modelo de Robustez.
3.0	13/06/2026	Guerrero Pablo Alexis.	Definición de componentes y modelo de despliegue.

1. Introducción

Este documento presenta el modelo de diseño del sistema TeraphyBenefit. A partir del modelo de análisis, se define el estilo arquitectónico, el modelo de objetos, las clases de software, el modelo de robustez, el modelo de interacción, los componentes y el despliegue. El sistema se construye como una aplicación web orientada a objetos con el patrón MVC, usando HTML, CSS y JavaScript en el cliente, PHP en el servidor y MySQL como base de datos

2. Definición del Estilo Arquitectónico

TeraphyBenefit adopta una arquitectura cliente-servidor organizada en capas, con el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC). El cliente se construye con HTML, CSS y JavaScript, y el servidor con PHP, que consulta la base de datos MySQL. La separación en capas favorece el mantenimiento, las pruebas y la sustitución independiente de cada nivel.

- Capa de Presentación: el navegador del fisioterapeuta y las plantillas HTML que renderizan la interfaz.
- Capa de Aplicación/Lógica: vistas (controladores), formularios, servicios de negocio y el módulo de autenticación y roles.
- Capa de Acceso a Datos: los modelos y las consultas que leen y escriben en la base de datos.
- Capa de Persistencia: la base de datos relacional MySQL.

Estilo Arquitectónico — Cliente-Servidor en Capas (patrón MVC, aplicación web)

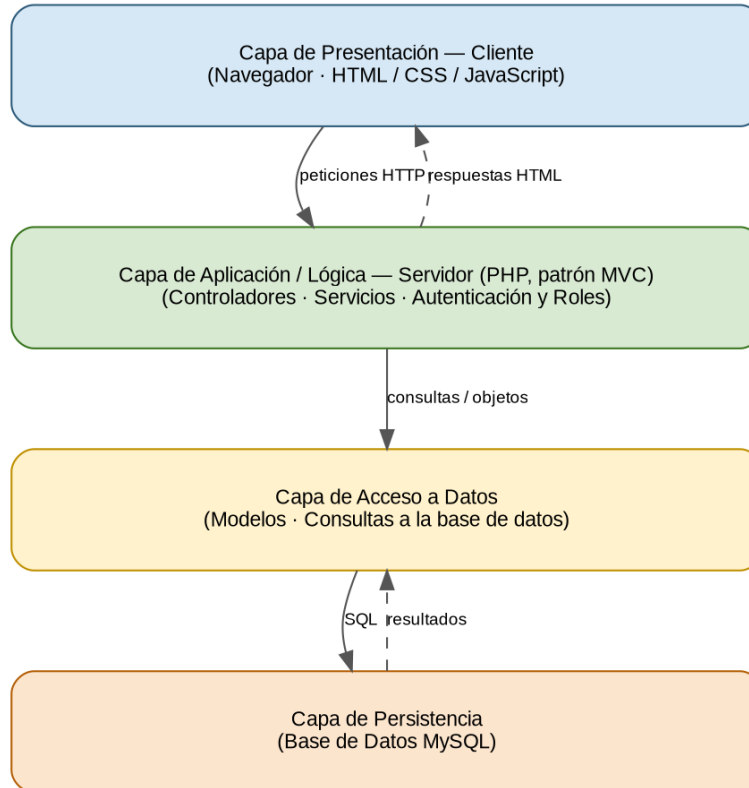


Figura 1. Estilo arquitectónico cliente-servidor en capas (MVC, aplicación web).

3. Modelo de Objetos

El modelo de objetos muestra una instantánea del sistema con objetos concretos (instancias) y los enlaces entre ellos, para ilustrar un escenario real. En el ejemplo, la paciente Ana López recibe dos sesiones atendidas por el fisioterapeuta y tiene una cita agendada, lo que complementa al diagrama de clases mostrando datos reales.

Modelo de Objetos — Escenario: paciente Ana López en tratamiento

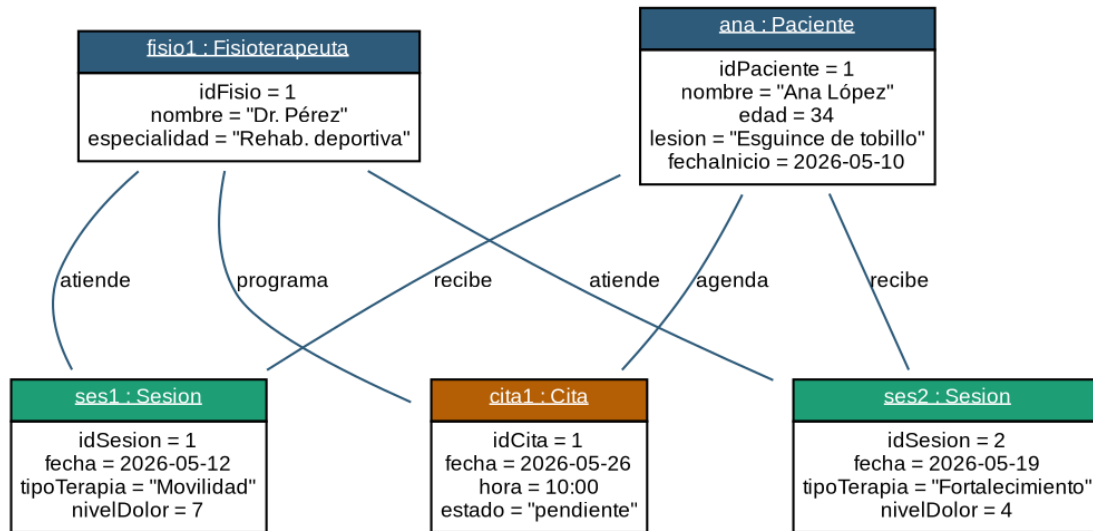


Figura 2. Modelo de objetos — instancias para el escenario de la paciente Ana López.

4. Diagrama de Clases de Software

El diseño orientado a objetos se organiza en tres tipos de clases: clases de modelo («model») que representan los datos persistentes y sus operaciones; clases controladoras («controller») que coordinan los casos de uso; y clases de servicio («service») que encapsulan lógica especializada, como el cálculo del seguimiento del dolor.

Diagrama de Clases de Software — TeraphyBenefit

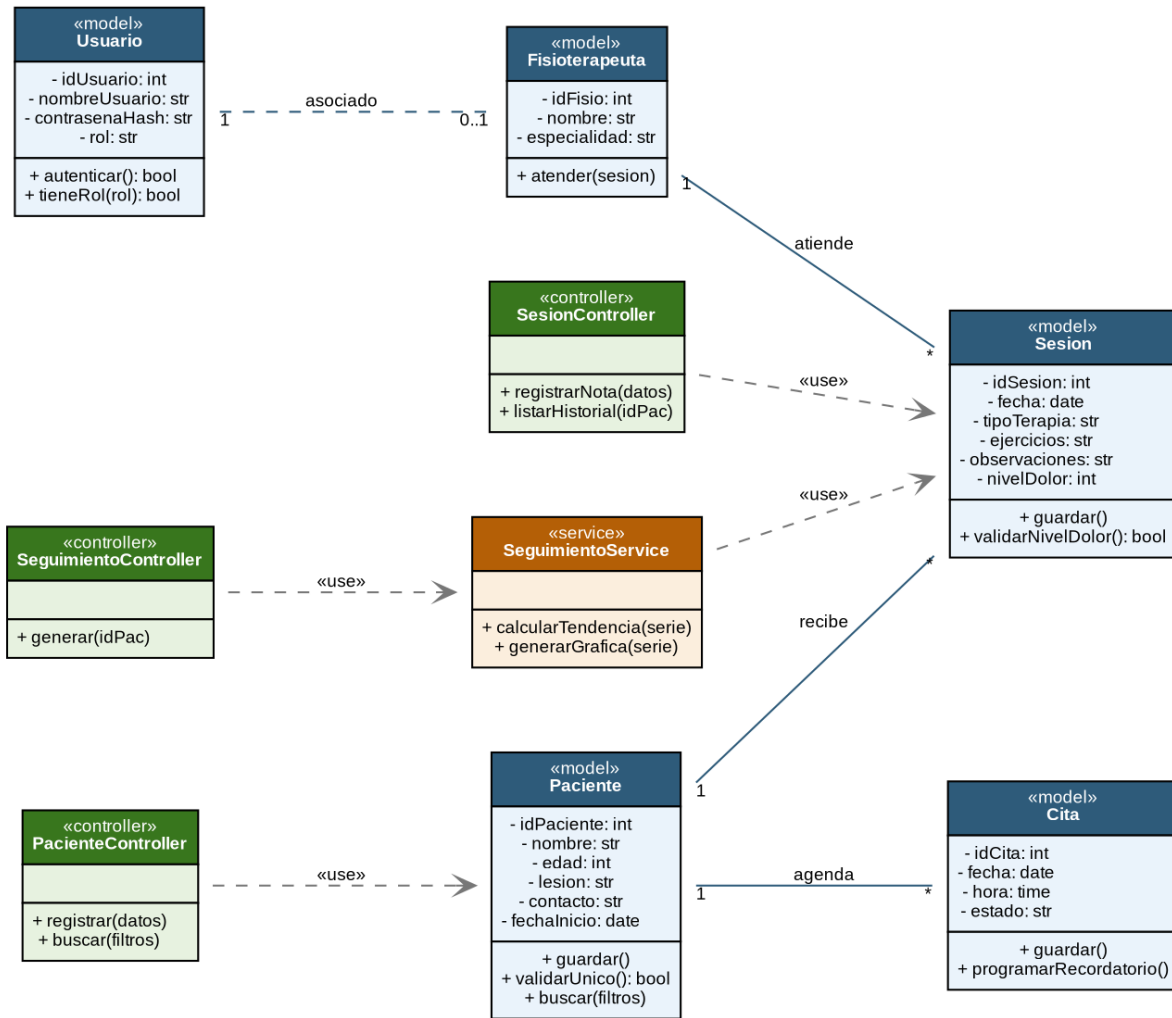


Figura 3. Diagrama de clases de software (modelos, controladores y servicios)

5. Modelo de Robustez

Los diagramas de robustez relacionan cada caso de uso con los objetos de interfaz («boundary»), de control («control») y de datos («entity») que participan, incluyendo sus cursos básico y alternativo. Sirven de puente entre el análisis y el diseño, por lo que se incluyen también en este documento.

Diagrama de Robustez — CU-01 Registrar Paciente

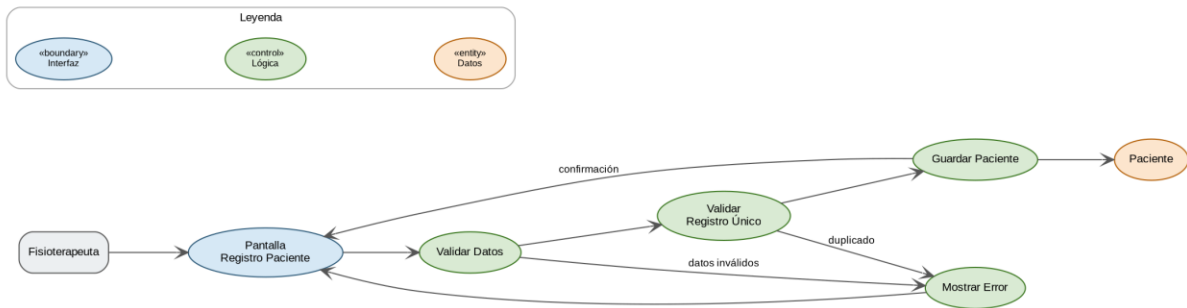


Figura 4. Robustez — CU-01 Registrar Paciente.

Diagrama de Robustez — CU-02 Registrar Nota de Sesión

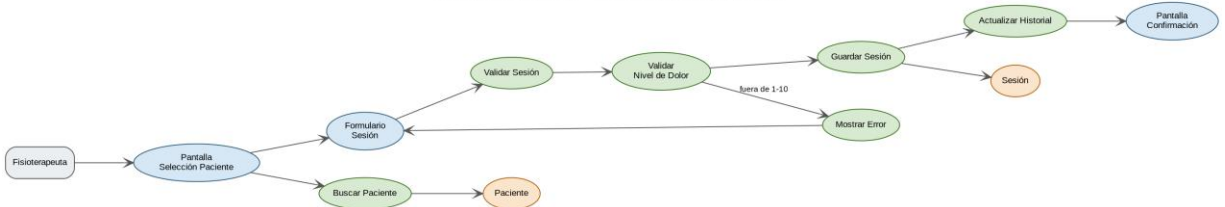


Figura 5. Robustez — CU-02 Registrar Nota de Sesión.

Diagrama de Robustez — CU-03 Consultar Historial Clínico

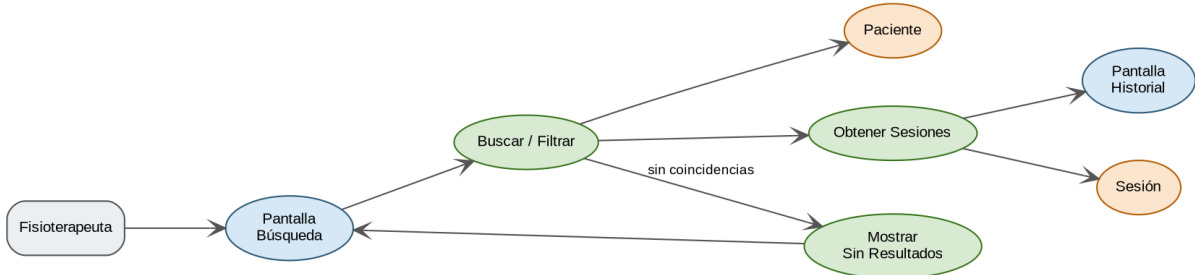


Figura 6. Robustez — CU-03 Consultar Historial Clínico.

Diagrama de Robustez — CU-05 Generar Seguimiento del Progreso

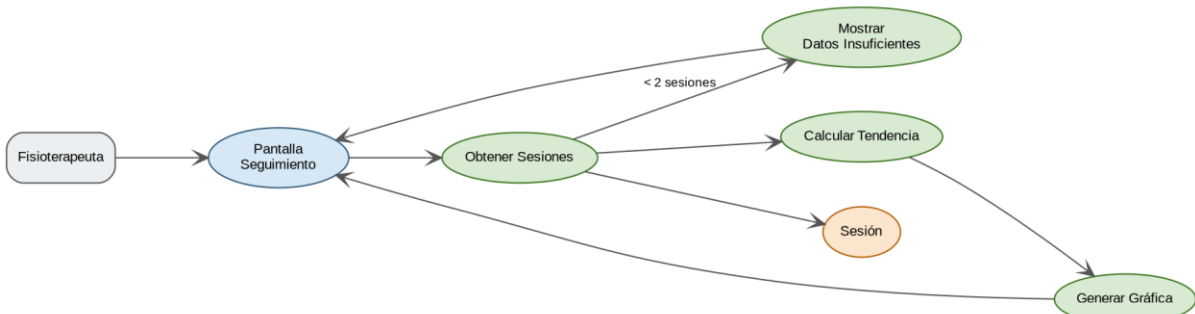


Figura 7. Robustez — CU-05 Generar Seguimiento del Progreso.

6. Modelo de Interacción

El siguiente diagrama de secuencia muestra la interacción entre los objetos para el caso de uso CU-02 “Registrar Nota de Sesión”, desde la captura en la vista hasta la persistencia en MySQL, incluyendo la validación del nivel de dolor.

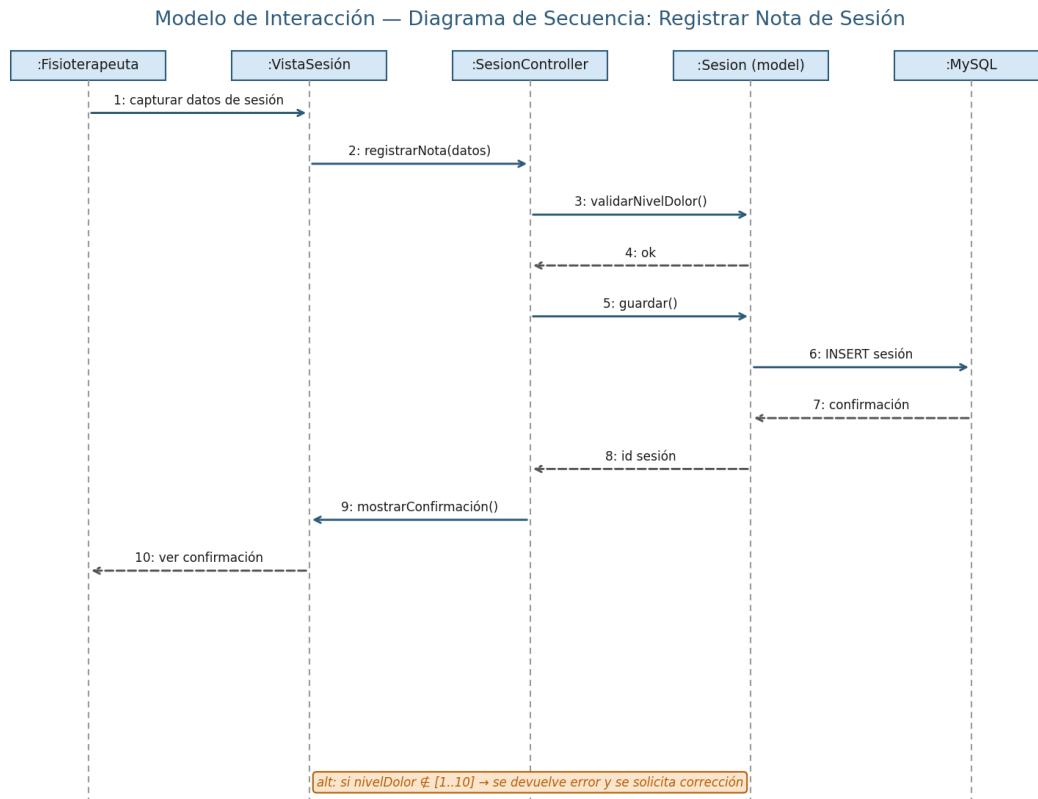


Figura 8. Diagrama de secuencia — Registrar Nota de Sesión.

7. Definición de Componentes de Software

El sistema se descompone en componentes con responsabilidades bien delimitadas. El navegador consume la interfaz por HTTP; los controladores en PHP orquestan la lógica apoyándose en el módulo de autenticación y en los modelos; y la capa de datos persiste la información en MySQL.

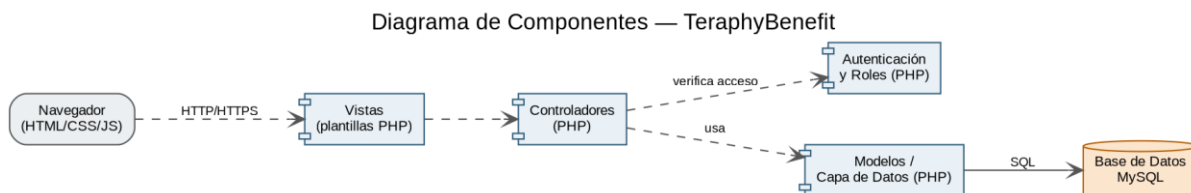


Figura 9. Diagrama de componentes.

8. Modelo de Despliegue

El código fuente se aloja en GitHub (repositorio), pero la ejecución es local: el equipo clona el repositorio y lo ejecuta en una PC mediante un servidor web local, con MySQL en la misma máquina. El navegador accede a la aplicación en localhost. GitHub no ejecuta la aplicación; solo almacena y versiona el código. Esta configuración cumple la restricción de operar en las computadoras del consultorio y puede escalar a un servidor dedicado si crece la demanda.

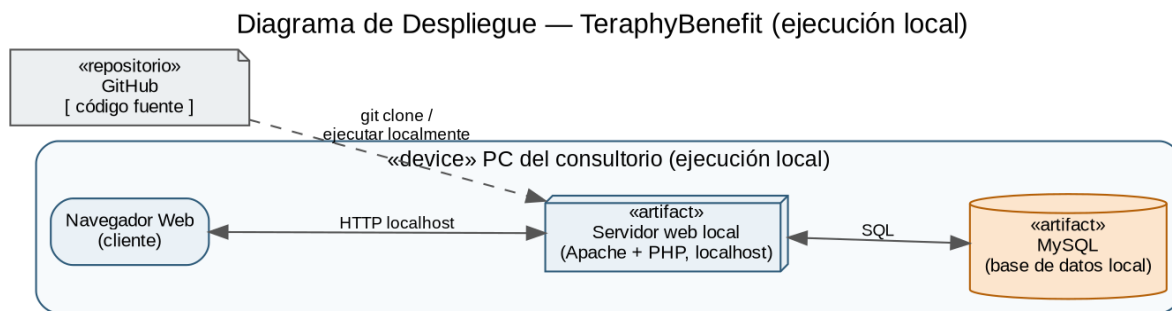


Figura 10. Diagrama de despliegue.

Referencias

- Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2012). *Software architecture in practice* (3.^a ed.). Addison-Wesley.
- Brown, S. (s. f.). *The C4 model for visualising software architecture*. <https://c4model.com>
- Fowler, M. (2002). *Patterns of enterprise application architecture*. Addison-Wesley.
- Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (1994). *Design patterns: Elements of reusable object-oriented software*. Addison-Wesley.
- Larman, C. (2004). *Applying UML and patterns: An introduction to object-oriented analysis and design and iterative development* (3.^a ed.). Prentice Hall.
- Object Management Group. (2017). *Unified Modeling Language (UML)* (Versión 2.5.1). <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/>
- Oracle. (s. f.). *MySQL 8.0 reference manual*. <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>
- The PHP Group. (s. f.). *PHP manual*. <https://www.php.net/manual/es/>